

第一章

1、原子间结合方式有哪几种，形成的价键和相应的晶体具有什么特点。

离子性、共价、金属性结合，原子的价电子的状态在结合成晶体时都发生了根本性的变化

离子性结合：原子转变成正、负离子，离子键不具有方向性和饱和性；

熔点较高，硬度较强，容易碎裂，导电性弱；对可见光透明

共价结合：自旋相反的两个未配对价电子形成共价键，共价键具有方向性和饱和性；

硬度，熔点，沸点都很高，不溶于寻常溶液，低温时导电性能较差

金属性结合：价电子转变为共有化电子，金属键没有明显的方向性和饱和性；

密度较大，有较高的硬度，熔点，具有良好的导电性、导热性和金属光泽，具有很大的范性

2、請分析在冰溶化过程中， $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ 之间为什么会发生热缩冷胀的现象？（条件是常压）

首先，冰的密度低是由于每个水分子周围最邻近的水分子只有4个；其次，随温度升高，冰晶结构小集团受热不断崩溃，分子间距缩小，同时水分子间距因热运动不断增大， $0\sim 4^{\circ}\text{C}$ 间，前者占优势，密度增加； 4°C 时，两者相当水的密度最大。 4°C 以上，后者占优势，密度减小。

3、分析石墨的微观结构，解释其导电性。

层面内三个共价键+一个金属键，层之间具有范德瓦尔斯作用，因此石墨具有各向异性的导电性，平行于层的方向具有较强的导电性，又呈现出柔软润滑的特性。

第二章

● 定义晶胞，原胞：

晶胞：晶格中的重复单元，特性：

平行堆积可以充满整个晶体

任意两个晶胞相对应的点上，晶体的物理性质相同

原胞：即最小的重复单元

固体第二章晶体结构

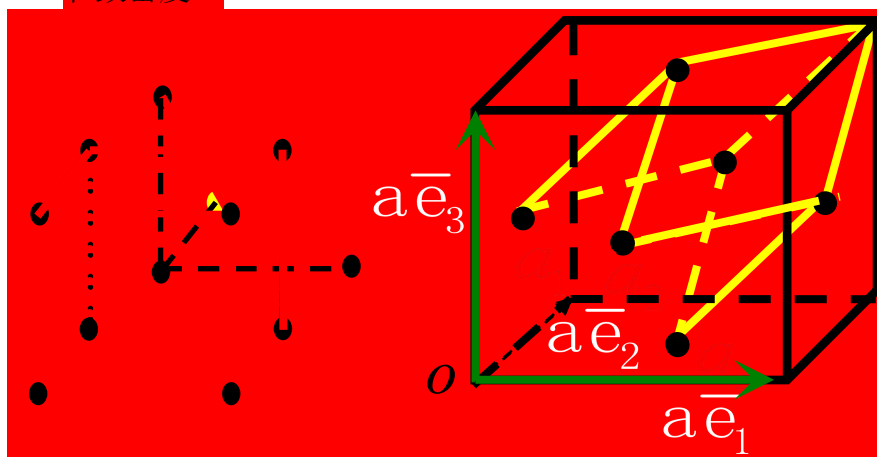
1、基 (base)：晶体中最小的微粒重复 (具有物理内涵)；**ravais 格子：**代表基的点周期性排列成的空间格子；**Bravais 格子**中每个点都绝对等价，即：每个点的周围环境完全相同。

体心立方结构及其原胞：

边长为 a 的立方体的每个顶角和体心处被同种原子占据构成；体心立方是简单晶格，也是一种布拉菲格子。

立方体晶胞中包含两个基， $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ ，所以不是原胞。原胞及原胞体积计算如下：

● 画出体心/面心立方晶格原胞，计算晶胞包含个点数，判断是否原胞，画出原胞，计算原胞体积和致密度。



通常将体心立方结构的原胞基矢取为：

从一个体心到三个相邻的顶角

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) \\ \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3) \\ \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3) \end{cases}$$

原胞体积 $\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{a^3}{2}$

与体积为 a^3 的立方体中包含两个原子相一致。

体心立方沿对角线方向排列最紧密

r_0 ：原子球半径
 a ：立方体边长

体心立方中的正方排列不是紧密排列

间隙： $\Delta = a - 2r_0 = 0.31r_0$

致密度 ρ ：晶胞内原子所占的体积与晶胞总体积之比

$$\rho_{\text{体心}} = \frac{(8 \times \frac{1}{8} + 1) \times \frac{4}{3} \pi r_0^3}{a^3} = 0.68$$

致密度体现了晶格中原子排列的紧密程度

3、面心立方结构：

边长为 a 的立方体的每个顶角和每一个面的中心被同种原子占据构成面心立方结构。

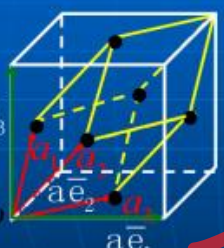
面心立方是简单晶格，也是一种布拉菲格子

面心立方结构中，立方边 a 不是原子的最近距离，最近距离为顶角原子与最近邻面中心原子的间距

立方体晶胞中包含四个基， $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$

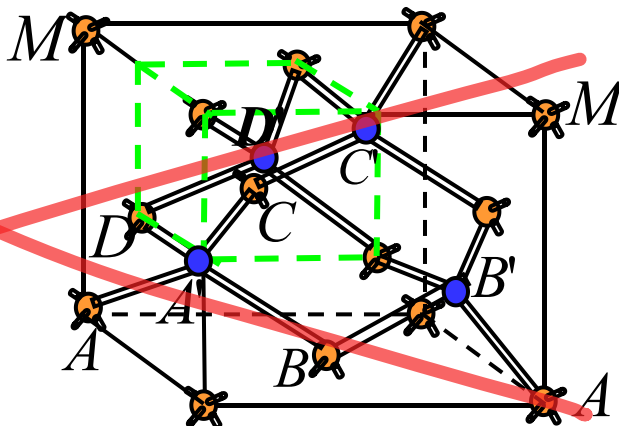
$$4r_0 = \sqrt{2}a \Rightarrow a = 2\sqrt{2}r_0 \Rightarrow \text{致密度为 } 0.74$$

通常将面心立方结构的原胞基矢取为：
 从同一顶角到同属一个立方单元的三个相邻面心的矢量



$$\begin{cases} \bar{a}_1 = \frac{a}{2}(\bar{e}_2 + \bar{e}_3) \\ \bar{a}_2 = \frac{a}{2}(\bar{e}_3 + \bar{e}_1) \\ \bar{a}_3 = \frac{a}{2}(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) \end{cases}$$

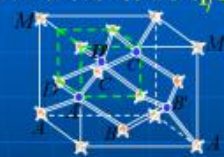
原胞体积
 $\Omega = a^3/4$



金刚石结构特点计算致密度

4、金刚石结构（硅锗的微结构）

五 金刚石结构（金刚石及半导体材料锗和硅 **正四面体**）
 在一个立方单元中，在立方体的顶角和面心被原子占据，还有四个原子分别占据在四条对角线上，距顶角 $\sqrt{3}a/4$ 处，即对角线长度的 $1/4$



A 与 A' 原子不等价，沿 AM 方向平移 $1/4$ 对角线长度
 $A \rightarrow A' \quad B \rightarrow B'$
 $C \rightarrow C' \quad D \rightarrow D'$

金刚石型结构的晶胞
 金刚石结构是复式格子，是一个由两个面心立方格子沿立方体对角线平移 $1/4$ 对角线长度相互套叠而成。
 金刚石型结构—两种不等价原子（化学性质相同，位置不同）构成的基+面心立方格子

金刚石结构中最近邻原子间距为体对角线长度的 $1/4$ ，每个原子有四个最近邻构成一个**正四面体结构**，这是金刚石结构的一个突出的特点，这与原子的化合价键有关。



$$2r_0 = \frac{1}{4} \times \sqrt{3}a \Rightarrow a = \frac{8}{\sqrt{3}} r_0$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{金刚石}} = \frac{\left(8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4\right) \times \frac{4}{3} \pi \cdot r_0^3}{a^3}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{16} \pi \approx 0.34$$

米勒指数：

二、晶面指数（密勒指数）

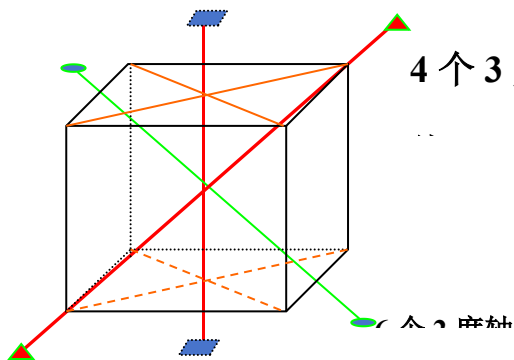
1. 用密勒指数来标定晶面的方向

- 选取某一格点作为原点，以平移矢量 (a, b, c) 为坐标轴建立坐标系
- 有一晶面与坐标轴相交于 M_1, M_2, M_3 三个格点
 截距为： $OM_1 = 3a$; $OM_2 = 2b$; $OM_3 = c$
 $= h'a$ $= k'b$ $= l'c$
- 密勒指数用 h', k', l' 倒数的互质整数比来表示

$$\frac{1}{h'} : \frac{1}{k'} : \frac{1}{l'} = \frac{1}{3} : \frac{1}{2} : \frac{1}{1} = 2 : 3 : 6$$

 $(hkl) = (236)$ 为该晶面的密勒指数

简立方格子所有旋转对称



4个3度轴：体对角

3个4度轴：对面中心的连线

根据倒格矢定义，证明正倒格式关系 1—4 (p50—55)

则倒格子基矢的定义为：

$$\begin{cases} \bar{b}_1 = 2\pi \bar{a}_2 \times \bar{a}_3 / [a_1 \cdot (a_2 \times a_3)] \\ \bar{b}_2 = 2\pi \bar{a}_3 \times \bar{a}_1 / [a_1 \cdot (a_2 \times a_3)] \\ \bar{b}_3 = 2\pi \bar{a}_1 \times \bar{a}_2 / [a_1 \cdot (a_2 \times a_3)] \end{cases}$$

原胞体积 $\Omega = \bar{a}_1 \cdot (\bar{a}_2 \times \bar{a}_3)$

二、正、倒格子间的关系

1、 $\bar{a}_i \cdot \bar{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$

2、倒格子原胞体积是正格子原胞体积的倒数的 $(2\pi)^3$ 倍。

简证：倒格子原胞体积

$$\begin{aligned} \Omega^* &= \bar{b}_1 \cdot (\bar{b}_2 \times \bar{b}_3) \\ &= \frac{(2\pi)^3 (\bar{a}_2 \times \bar{a}_3) \cdot [(\bar{a}_3 \times \bar{a}_1) \times (\bar{a}_1 \times \bar{a}_2)]}{\Omega^3} \\ &= \frac{(2\pi)^3}{\Omega^3} (\bar{a}_2 \times \bar{a}_3) \cdot \{[(\bar{a}_3 \times \bar{a}_1) \cdot \bar{a}_2] \bar{a}_1 - [(\bar{a}_3 \times \bar{a}_1) \cdot \bar{a}_1] \bar{a}_2\} \\ &= \frac{(2\pi)^3 (\bar{a}_2 \times \bar{a}_3) \cdot \bar{a}_1 \Omega}{\Omega^3} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \end{aligned}$$

51

简立方结构

$$\bar{a}_1 = a\bar{e}_1 \quad \bar{a}_2 = a\bar{e}_2 \quad \bar{a}_3 = a\bar{e}_3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \bar{e}_1 \\ \bar{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \bar{e}_2 \\ \bar{b}_3 = \frac{2\pi}{a} \bar{e}_3 \end{cases}$$

简立方的倒格子仍是简立方

面心立方结构

$$\begin{cases} \bar{a}_1 = \frac{a}{2}(\bar{e}_2 + \bar{e}_3) \\ \bar{a}_2 = \frac{a}{2}(\bar{e}_3 + \bar{e}_1) \\ \bar{a}_3 = \frac{a}{2}(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3) \\ \bar{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(\bar{e}_1 - \bar{e}_2 + \bar{e}_3) \\ \bar{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - \bar{e}_3) \end{cases}$$

易证，面心立方与体心立方互为正倒格子

注意：复式格子的倒格子是其布拉菲格子的倒格子。

3、倒格矢 $K_h = h_1 \bar{b}_1 + h_2 \bar{b}_2 + h_3 \bar{b}_3$ 与密勒指数为 (h_1, h_2, h_3) 的晶面正交。（方法一， K_h 垂直两条相交直线）

简证：图中 $\triangle ABC$ 所在的面为 (h_1, h_2, h_3) ，根据密勒指数的定义：

$$\begin{aligned} OA &= \frac{\bar{a}_1}{h_1}, OB = \frac{\bar{a}_2}{h_2}, OC = \frac{\bar{a}_3}{h_3} \\ \vec{CA} &= \vec{OA} - \vec{OC} = \bar{a}_1/h_1 - \bar{a}_3/h_3 \\ \vec{CB} &= \vec{OB} - \vec{OC} = \bar{a}_2/h_2 - \bar{a}_3/h_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_h \cdot \vec{CA} &= (h_1 \bar{b}_1 + h_2 \bar{b}_2 + h_3 \bar{b}_3) \cdot \left(\frac{\bar{a}_1}{h_1} - \frac{\bar{a}_3}{h_3} \right) = 0 \\ K_h \cdot \vec{CB} &= (h_1 \bar{b}_1 + h_2 \bar{b}_2 + h_3 \bar{b}_3) \cdot \left(\frac{\bar{a}_2}{h_2} - \frac{\bar{a}_3}{h_3} \right) = 0 \end{aligned}$$

K_h 垂直两条直线，与面正交

4、 $|\bar{K}_h| = \frac{2\pi}{d_h}$ (d_h 为晶面 (h_1, h_2, h_3) 面间距)

简证：原点 O 到面 ABC 的垂直距离，即截距在 $\bar{K}_h$ 方向上的投影，就是晶面间距 d_h

$$d_h = \frac{\bar{a}_1}{h_1} \cdot \frac{|\bar{K}_h|}{|\bar{K}_h|}$$

$$= \frac{a_i}{h_i} \cdot \frac{h_1 \bar{b}_1 + h_2 \bar{b}_2 + h_3 \bar{b}_3}{|\bar{K}_h|} = \frac{2\pi}{|\bar{K}_h|}$$

得证。

56

1、晶体和非晶体之间的根本的区别是什么？

根据长程有序确定是否晶体。长程有序即微观周期性分布则形成晶体，具有规则的几何外形，固定的熔点和沸点；长程无序即基本粒子未周期性分布，则为非晶体，没有固定的熔点和沸点，没有规则的几何外形。

2、什么是晶格、格点和点阵？

基本粒子的重心点在空间周期性分布形成骨架称之为晶格，重心点称为格点，格点总和称为点阵。

3、晶胞和原胞的区别？晶胞的两个基本特性是什么？

晶胞能够反应晶体的对称性，平移后可以填满整个晶格；对应格点性质相同。不具有唯一性；原胞是晶格中的最小重复单元，但是不能反应晶体对称性。

4、什么是基矢？

原胞的边矢量

5、什么是平移对称性？

晶体的结构，可看作由格点沿空间三个不同方向，各按一定的距离周期性的平移而构成。故晶体的周期性又称为平移对称性。

6、什么是基（元）？构成晶体的基本粒子，具有物理属性。

7、什么是布拉菲格子？基在空间的周期性分布形成的格子称为布拉菲格子；14套

8、什么是简单格子和复式格子？

晶格为一套布拉菲格子构成，则是简单格子；基中只含有一个粒子。

两套及以上的布拉菲格子嵌套而形成的格子称为复式格子，基中粒子数量大于等于2。

9、简述金刚石结构的特点，计算致密度

金刚石结构是复式格子，是一个由两个面心立方格子沿立方体对角线平移对角线长度的 $1/4$ 相互穿套而成。

金刚石型结构=两种不等价原子（化学性质相同，位置不同）构成的基+面心立方格子。

金刚石结构中最近邻原子间距为体对角线长度的 $1/4$ ，每个原子有四个最近邻构成一个正四面体结构，这是金刚石结构的一个突出的特点，这与原子的化合价键有关。

$\rho=0.34$

10、计算简单立方、体心立方、面心立方和金刚石结构的配位数和致密度。

6 ($\pi/6$); 8 (0.68), 12 (0.74), 4 (0.34)

11、给出晶面和晶列以及密勒指数的定义。

平面点阵所处的一组互相平行且等距离的平面定义为晶面；

任取两格点的连线延伸，它必然穿过一串格点，我们称之为晶列；

米勒指数为定义晶面方向的一组整数。选定某格点为原点，以三个平移矢量 ($\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$) 为坐标轴建立坐标系，某个晶面与坐标轴分别相交于三点，三点到原点的距离一定是三个平移矢量的整数倍，三个倍数的倒数互质整数比即为该晶面的米勒指数，用圆括号 () 括起来。

第三章

1、N 个原子构成的晶体，元胞中原子数量为 1，请在简谐近似下，分析该晶体晶格振动的情况？

晶格原子的每一个微小振动都是由 3N 个简谐振动叠加的复杂运动。

2、采用简正坐标后，晶体的晶格振动如何分析？

将复杂的晶格振动解析成由 3N 个彼此独立的线性谐振子来描述，其总能量为 3N 个线性谐振子振动能量之和。

3、什么是元激发，什么是声子？

元激发的多粒子系统集体行为能量量子化的体现。多个原子通过强相互作用形成的固体，从基态被激发时，是所有原子在各个方向都参与的集体振动模式，能量是量子化的。量子化单位称为声子。

4、引入声子概念后，对相关研究和分析带来哪些便利？

例如：处理晶格振动对电子的散射时，便可以当作电子与声子的碰撞来处理。声子的能量是 $\hbar\omega_i$ ，动量是 $\hbar q$ 。

又例如：热传导可以看成是声子的扩散；热阻是由于声子被散射等等。使许多复杂的物理问题变得如此形象和便于处理是引入声子概念的最大好处。

5、n 个基原子，N 个元胞的晶体，可以用多少种声子来表征和分析，其能量是多少？

1、什么是简谐振动。什么是振动模式。

所有原子在每个方向上都作同频率,同相位,不同振幅的振动,称为简谐振动。

每一个简谐振动并不表示某一个原子的振动，而是表示整个晶体所有原子都参与的振动，称为一个振动模式。(k, w) 3N

1、什么是声子。

N 个粒子构成的三维晶体，晶格振动可以看成是由 3N 个谐振子组成，每一个谐振子的能量是量子化的，能量单位即为声子。

2、什么是格波。

晶格格点上基本粒子的热振动形成的在晶体内传输的波称为格波。

3、给出一维不拉菲格子的色散关系，并画图说明色散关系的特点，同时给出第一布里渊区的定义。

$$\Rightarrow \omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin \frac{ka}{2} \right|$$

ω 随波矢 k 变化具有周期性，周期为 $2\pi/a$ ，以 $k=0$ 为中心的第一个周期即为第一布里渊区。

	原胞内含 原子数	原胞数	自由度 数	第一 布区 中 k 数	格波数	
					声学格波数	光学格波数
单原子链	1	N	N	N	N	0
双原子链	2	N	2N	N	N	N
三维晶体	n	N	3nN	N	3N	3(n-1)N

第五章（无第四章）

什么是费米能级？给出费米-狄拉克分布函数，分析 $T=0K$ 和 $T>0K$ 条件下， E_F ，低于 E_F 的能级和高于 E_F 的能级被电子占据的概率。

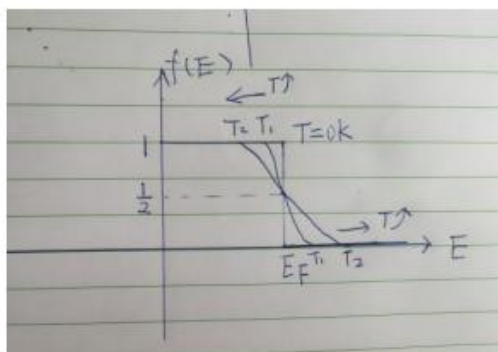
第八次作业

1、什么是能级状态密度？什么是费米能级（费米狄拉克分布函数）。

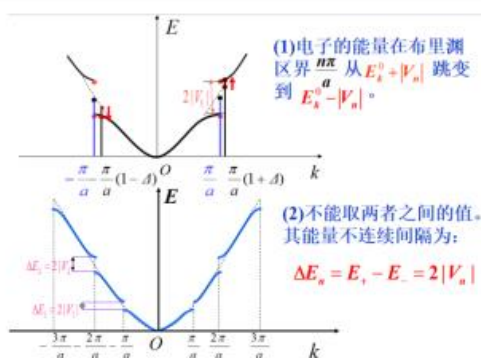
图示分析 $T=0K$ 和 $T>0K$ 条件下， E_F ，低于 E_F 的能级和高于 E_F 的能级被电子占据的概率。

费米能级： $T=0K$ ，费米子占据的最高能级。

$$\Rightarrow f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1}$$



5、分析准自由电子模型中电子状态的特点：



(1) 电子的能量在布里渊区边界 $\frac{n\pi}{a}$ 从 $E_k^0 + |V_n|$ 跳变到 $E_k^0 - |V_n|$ 。

(2) 不能取两者之间的值。其能量不连续间隔为：

$$\Delta E_n = E_+ - E_- = 2|V_n|$$

c. 各能带之间的间隔为“带隙”或“能隙”或“禁带”，能隙大小为 $2|V_n|$ ，在能隙中不存在能级，每个带大小为一个倒格子原胞长度即 $2\pi/a$ ，包含等于晶体原胞数目 N 的状态。

$V(x)$ 变化越剧烈， V_n 越大，能隙越宽。

d. 每一个能量连续区域称为布里渊区。当 N 很大的时候， k 取值密集，可以看成能量准连续。

4. 布里渊区、能带和能隙

a. 在零级近似下电子被看成自由粒子，能量与波矢呈抛物线型 $E_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V$ ，而波函数则是平面波形式。

b. 在准自由电子模型中，由于周期势场的微扰作用，波函数具有布洛赫函数的形式，能量有所修正：

当 k 不在 $n\pi/a$ 附近，能量修正较小；

当 k 在 $n\pi/a$ 附近，能量修正值较大；

当 $k = n\pi/a$ ，能量曲线断开，能级间发生排斥作用，产生突变，使准连续的能级分裂成一系列的带，即能带。

2、简单说明自由电子论，并说明自由电子理论的局限性。

自由电子论：晶体中电子受到恒定的不随时间和位置变化的势场的作用，其行为可用有限空间的自由粒子的波函数进行描述。能量色散关系量子化，整体上按照二次函数变化趋势。

自由电子模型不能解释过渡金属中的电子比热问题、不能解释金属电导率对温度的依赖关系、不能解释非金属的性质……

金属自由电子模型认为电子所处势场为常数，实际晶体中的电子是在晶体中所有格点上的离子和其他所有电子所产生的势场中运动的，是一个复杂的多体问题，能带论提出三个假设对晶体中电子状态进行分析。请简析三个假设。

3、能带论的三个假设是什么？（周期场理论），Bloch 函数，运动形态

绝热近似：把电子和离子的运动分开考虑，称为波恩—哈本哈莫近似，即绝热近似，多体问题→多电子问题；

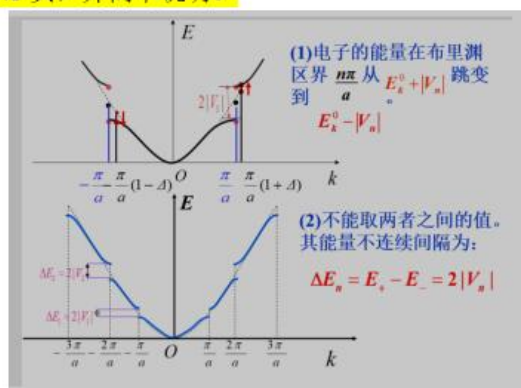
单电子近似：电子在核的吸引势场与其它电子所构成的统计平均排斥势场的共同势场中“独立”运动的规律哈特里—富克自洽场近似，即单电子近似，多电子问题→单电子问题

周期场近似：由晶格的周期性，我们可以合理的认为电子和离子形成的场具有周期性， $V(r) = V(r+R)$ ，所以能带理论又称为周期场理论。

Bloch 函数：周期行调幅的平面波，表征受到周期性势场影响的粒子的运动形态的变化；

自由电子的色散关系 $E(k)$ 是抛物线。利用近自由电子模型说明在晶体的周期场中运动电子的能带结构特点，说明能带和能隙的定义。（5，6 题）

5、画出一维的能带结构 ppt45 页，并简单说明。



在周期性势场的影响下，自由电子的运动形态发生了明显的变化，相差周期整数倍且能量不相同的 k 之间产生明显的能量排斥，原本能量高的能级变得更高，能级低的变得更低；对称的布里渊区边界点之间则发生最剧烈的能量排斥，产生 $2V_n$ 的能隙。

6、什么是能带和带隙。

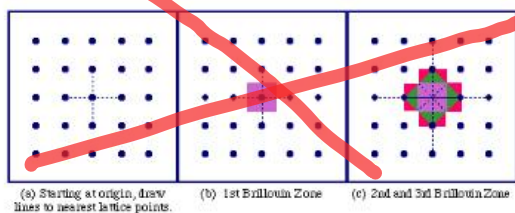
当 $k = n\pi/a$ ，能量曲线断开，能级间发生排斥作用，产生突变，使准连续的能级分裂成一系列的带，即能带。能带内能量准连续分布。

能带之间电子无法存在的能量区域称之为能隙。能隙的大小与周期性变化势场的变化的剧烈程度相关。

7、什么是布里渊区。

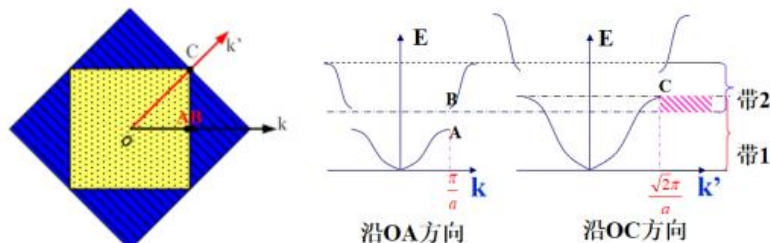
能量随波矢 k 周期性变化， k 的变化周期称为布里渊区。倒空间的单元格子。

8、画出二维简立方格子的布里渊区，画出第一、二和三布里渊区，并计算各个布里渊区的大小。



9、什么是能带交叠，从能带交叠角度，简要说明导体半导体和绝缘体的形成。

一维情况下，所有的晶体都存在能隙。但是二维或者三维的实际晶体中，能带结构也是二维或者三维的，不同方向的能带结构不同，导致不同方向的能带之间会有重叠，原本的能隙在重叠后成为可以存在状态的能级，因此，在能带交叠后，能隙变小甚至消失。导致导体、半导体和绝缘体的存在。



10、 给出准动量和有效质量的定义。

$$m^* = \hbar^2 / \frac{d^2 E}{dk^2}$$

$$P = \hbar k,$$

11、 应用能带理论说明为什么满带不导电，不满带导电。

二、满带不导电

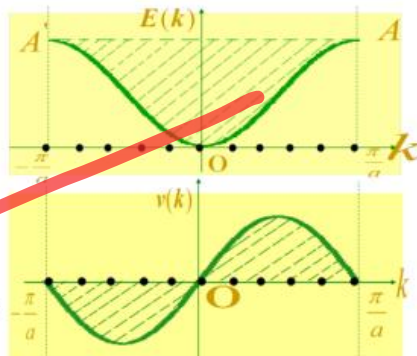
1. 未加外电场

在一个完全为电子充满的能带中，每个电子贡献电流密度 $-ev(\vec{k})$ ，但 $\vec{k}$ 状态与 $-\vec{k}$ 状态的电子电流密度 $-ev(\vec{k})$ 和 $-ev(-\vec{k})$ 互相抵消

⇒ 净电流为0，不导电

2. 施加外电场

k 轴上各点均以完全相同的速度移动，在布里渊区边界 A 和 A' 处，从 A 点移出的电子同时从 A' 移进来，保持整个能带处于均匀填满的状况，亦无净电流。（ k 和 $-k$ 仍然对称分布）



⇒ 满带不导电

3、不满带导电

未加外电场

在一个不满带中，电子在布里渊区中对称分布， $\vec{k}$ 状态与 $-\vec{k}$ 状态电子的电流密度互相抵消。

⇒ 净电流为0，不导电

施加外电场

k 轴上各点均以完全相同的速度移动，电子在布里渊区中不再分布对称，电流密度不能完全抵消。

⇒ 净电流不为0，参与导电

⇒ 不满带导电



(a) 无外电场

F

(b) 有外电场

⇒ 不满带导电